WS06 · 1/4	ม.5/		เลขที่		

ใบงานที่ 6 ตะลุยโจทย์เรื่องเสียง

(สมบัติของเสียง ความเข้มเสียงและระดับเสียง)

รายวิชา ว32204 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 · ชั้น ม.5 · ภาคเรียนที่ 2/2569 · โรงเรียนพรตพิทยพยัต

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 · หน่วยที่ 1 คลื่นเสียง · รหัสแนวคิด S1 S2 · คาบเดี่ยว 50 นาที · Team Based Learning

ชื่อ-สกุล ..... ชื่อเล่น .....

ทีมที่ ..... วันที่ ..... (ห้องและเลขที่เขียนในกรอบมุมขวาบน)

เลขประจำตัว | | | | | |

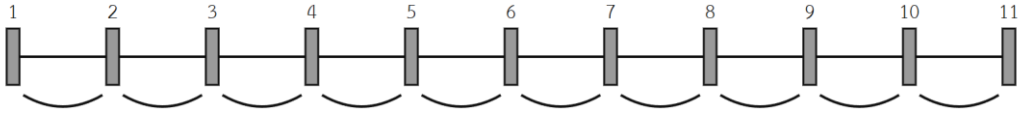
สมการหลักของใบงานนี้ สูตรที่ใช้วันนี้ (S1 และ S2)

S1 ความสัมพันธ์ของคลื่น	S1 อัตราเร็วเสียงกับอุณหภูมิ	S1 เสียงสะท้อน (ไปและกลับ)
$v = f\lambda$	$v = 331 + 0.6T$	$2d = vt$
S2 ความเข้มเสียง	**S2 ระดับความเข้มเสียง**	**S2 เทียบสองระยะ**
$I = \frac{P}{A} = \frac{P}{4\pi r^2}$	$\beta = 10 \log \frac{I}{I_0}$	$\beta_2 = \beta_1 - 20 \log \frac{r_2}{r_1}$

ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย	ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย
v	อัตราเร็วของเสียงในอากาศ	m/s	f	ความถี่ของเสียง	Hz
λ	ความยาวคลื่น	m	T	อุณหภูมิอากาศ (ไม่ใช่คาบ)	°C
d	ระยะถึงกำแพงหรือหน้าผา	m	t	เวลาไปและกลับของเสียง	s
I	ความเข้มเสียง	W/m²	P	กำลังเสียงของแหล่งกำเนิด	W
r	ระยะจากแหล่งกำเนิดถึงผู้ฟัง	m	β	ระดับความเข้มเสียง	dB
I_0	ความเข้มต่ำสุดที่หูได้ยิน = 10^{-12}	W/m²	N	จำนวนแหล่งกำเนิดที่เหมือนกัน	–

รวมหลายแหล่ง: แปลงเป็น $I = I_0 \times 10^{\beta/10}$ แล้วบวก I รวม = $I_1 + I_2 + \ldots$ แล้วแปลงกลับเป็น β · ห้ามบวก dB ตรง ๆ · เหมือนกัน N ตัว $\beta = \beta_1 + 10 \log N$ · เช็กหน่วย ms ⟶ s, cm ⟶ m, ใช้ °C ในสูตร v = 331 + 0.6T

ตบมือให้ตรงกับเสียงสะท้อน: ตบ 11 ครั้ง = 10 ช่วงเวลา



เวลาต่อ 1 ช่วง = เวลาเสียงเดินทางไปกลับ t = 2d / v ⟶ t = เวลารวม ÷ 10

ตอนที่ 1 ทีมคิด (คิดคนเดียว 2 นาที แล้วอภิปรายในทีม · แสดงวิธีทำ: กำหนดให้ / สิ่งที่ถาม ⟶ สูตร ⟶ แทนค่า ⟶ คำตอบพร้อมหน่วย)

1.1 L3 · S1 นักเรียนยืนห่างกำแพง 100 m ตบมือต่อเนื่องให้จังหวะตรงกับเสียงสะท้อน พบว่าตบมือ 11 ครั้ง (10 ช่วง) ใช้เวลารวม 5.75 s จงหาอัตราเร็วเสียงและอุณหภูมิอากาศขณะนั้น

1.2 L3 · S2 เครื่องจักรที่เหมือนกัน 1 เครื่องทำให้เกิดระดับความเข้มเสียง 80 dB ที่ตำแหน่งหนึ่ง ถ้าเปิดเครื่องจักร 5 เครื่องพร้อมกัน (แต่ละเครื่องให้ระดับ 80 dB ที่ตำแหน่งนั้น) ระดับความเข้มเสียงรวมเท่าใด

ตอนที่ 2 จับผิดวิธีทำ (หาจุดผิดทุกจุด แล้วเขียนวิธีที่ถูกต้อง)

2.1 L3 · S2 เพื่อนตอบโจทย์ “เครื่องจักรเหมือนกัน 1 เครื่องให้ระดับเสียง 80 dB ที่ตำแหน่งหนึ่ง เปิด 10 เครื่องพร้อมกัน ระดับเสียงรวมเท่าใด” ดังนี้

วิธีทำของเพื่อน: β รวม = 80 + 80 + … + 80 (10 ครั้ง) = 10 × 80 = 800 dB

จุดที่ผิด และวิธีที่ถูกต้อง

2.2 L3 · S1 โจทย์ “ที่อุณหภูมิ 30 °C ตะโกนใส่หน้าผา ได้ยินเสียงสะท้อนหลังตะโกน 1500 ms หน้าผาอยู่ห่างเท่าใด” เพื่อนเขียนวิธีทำดังนี้ จงหาจุดผิดให้ครบ 3 จุด แล้วแก้ให้ถูกต้อง

วิธีทำของเพื่อน: $v = 331 + 0.6(303) = 512.8$ m/s $\longrightarrow$ $d = vt = 512.8 \times 1500 = 769{,}200$ m

ตอนที่ 3 ทีมพิชิต (L4 · ทุกคนเขียนวิธีทำของตนเอง แล้วตรวจกับทีม)

3.1 L4 · S2 ที่ตำแหน่งหนึ่ง แหล่งกำเนิด A ทำให้เกิดระดับความเข้มเสียง 80 dB และแหล่งกำเนิด B ทำให้เกิด 75 dB เมื่อเปิดพร้อมกัน ระดับความเข้มเสียงรวมเท่าใด

3.2 L4 · S1 ที่อุณหภูมิ 35 °C นักเรียนคนหนึ่งยืนหน้าผนังและได้ยินเสียงสะท้อนหลังตบมือ 0.70 s ถ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิ 15 °C ยืนที่เดิมและตบมือ เสียงสะท้อนจะกลับมาหลังกี่วินาที และเหตุใดจึงต่างจากเดิม

ตอนที่ 4 ทีมแต่งโจทย์ (สถานการณ์ใหม่เรื่องเสียง 1 ข้อ พร้อมเฉลย แลกกับทีมอื่นทำ)

โจทย์ของทีม (ระบุ Level และรหัสแนวคิด) ☐ L3 ☐ L4 ☐ S1 ☐ S2
เฉลยของทีม
ทีมที่แลกทำ ..... ผลการตรวจ ☐ ถูก ☐ ต้องแก้ .....

ตอนที่ 5 สรุปท้ายคาบ

5.1 L3 · S1 S2 เติมขั้นตอนแก้โจทย์เรื่องเสียง: อ่านโจทย์แล้วระบุแนวคิด (S1 หรือ S2) ⟶ .....
⟶ ..... ⟶ แทนค่า ⟶ .....

ด่านที่ฉันผ่านวันนี้ ☐ L3 ☐ L4 ความเร็วในการสอนวันนี้ ☐ ช้าไป ☐ พอดี ☐ เร็วไป

เรื่องที่ยังไม่เข้าใจหรืออยากให้ครูอธิบายเพิ่ม